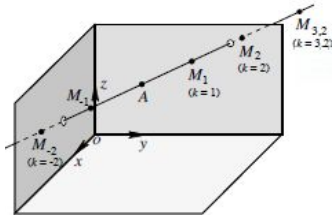


§ 4.1 Équation paramétrique de la droite dans l'espace

Convention Dans tout ce chapitre de géométrie analytique dans l'espace, nous travaillerons dans l'espace V_3 , muni d'un repère orthonormé direct.

Définition Une droite est définie par un de ses points et par un **vecteur directeur** donnant la direction de la droite.

On trouve tous les points de la droite en faisant varier le paramètre $k \in]-\infty ; +\infty[$.



- Soit la droite d passant par le point $A(a_1 ; a_2 ; a_3)$ et de vecteur directeur $\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$. Alors

$$M(x ; y ; z) \in d \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} = k \cdot \vec{v} \quad k \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + k \cdot \vec{v} \quad k \in \mathbb{R}$$

Équation paramétrique d'une droite dans l'espace

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} + k \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} \quad k \in \mathbb{R}$$

Système d'équations paramétriques d'une droite dans l'espace

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = a_1 + k \cdot v_1 \\ y = a_2 + k \cdot v_2 \\ z = a_3 + k \cdot v_3 \end{cases} \quad k \in \mathbb{R}$$

Exercice 4.1 :

Soit le point $A(2 ; 0 ; 3)$. Donner un système d'équations paramétriques des droites suivantes:

a) d_1 passant par A et $B(1 ; 4 ; 5)$.

b) d_2 passant par A et parallèle à la droite (g) : $\begin{cases} x = 2k - 1 \\ y = 3k \\ z = 5k + 2 \end{cases}$

c) d_3 passant par A et parallèle à l'axe Oy .

CORRIGE : Il suffit d'avoir 1 point et un vecteur.

a) On a le point $A(2,0,3)$ et le vecteur $\overrightarrow{AB}(1-2,4-0,5-3)=(-1,4,2)$
D'où le système d'équations paramétriques :

$$\begin{aligned} x &= -k + 2 \\ y &= 4k \\ z &= 2k + 3 \end{aligned}$$

b) On a le point $A(2,0,3)$ et le vecteur $\vec{v}(2,3,5) //$ à la droite (g)

$$\begin{aligned} x &= 2k + 2 \\ y &= 3k \\ z &= 5k + 3 \end{aligned}$$

c) On a le point $A(2,0,3)$ et le vecteur $\vec{v}(0,1,0) // \text{à l'axe } Oy$
 $x=+2$
 $y=1k$
 $z=3$

Exercice 4.2 : Une droite d est définie par un point $A(2 ; 4 ; 5)$ et un vecteur directeur $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix}$.

- a) Le point $P(5 ; -8 ; 12)$ appartient-il à la droite d ?
 b) Le point $Q(x ; y ; \lambda)$ appartient à d . Compléter les 2 premières coordonnées de Q en fonction de λ .

a) Pour que le point P appartienne à la droite (d) il faut que les coordonnées de P vérifient l'équation de la droite (d) .
 Déterminons l'équation de la droite (d) .

$$\begin{array}{lcl} x=k+2 & 5=k+2 & k=3 \\ y=-4k+4 & \Rightarrow -8=-4k+4 & k=3 \\ z=2k+5 & 12=2k+5 & k=7/2 \neq 3 \end{array} \text{ donc } P \text{ n'appartient pas à la droite } (d)$$

b) Même raisonnement

$$\begin{array}{lcl} x=k+2 & x=k+2 & x=(\alpha-5)/2+2 = \alpha/2-5/2+2 = \alpha/2-1/2 \\ y=-4k+4 & y=\Rightarrow 5 & y=(\alpha-5)/2+5 = \alpha/2-5/2+5 = \alpha/2+5/2 \\ \alpha=2k+5 & k=(\alpha-5)/2 & \end{array}$$

Exercice 4.4 : Calculer le point d'intersection des deux droites sécantes suivantes:

a) $(d): \begin{cases} x = 13 + 5k \\ y = -3 - 2k \\ z = 5 + 3k \end{cases} \quad (e): \begin{cases} x = n \\ y = -2n + 7 \\ z = -1 \end{cases}$

b) La droite d passant par $A(1 ; 2 ; -3)$ et $B(-2 ; 3 ; -1)$ et la droite e passant par $C(-3 ; 0 ; -15)$ et $D(-1 ; -4 ; -31)$.

c) $(d): \begin{cases} x = 5 - k \\ y = 7k \\ z = -1 + 2k \end{cases} \quad (e): \begin{cases} x = 4 + n \\ y = 7 - 3n \\ z = 2 + n \end{cases}$

CORRIGE :

a)

$$\begin{array}{l} 13+5k=n \\ -3-2k=-2n+7 \\ 5+3k=-1 \end{array} \Rightarrow k=(-1-5)/3 = -2$$

En remplaçant k dans la 1^{ère} équation :

$$13+5(-2)=n \quad n=3$$

On vérifie la 3^{ème} équation :

$$-3-2(-2) = -2(3)+7 \Rightarrow 1 = 1 \text{ donc le point d'intersection } (3,1,-1).$$

b)

$\vec{AB}(-3,1,2)$, $\vec{CD}(2,-4,-16)$

Déterminons l'équation de la droite (d).

$$\begin{array}{ll} (d) & \begin{array}{l} x = -3k + 1 \\ y = k + 2 \\ z = 2k - 3 \end{array} \\ (e) & \begin{array}{l} x = 2n - 3 \\ y = -4n \\ z = -16n - 15 \end{array} \end{array}$$

$$3k + 1 = 2n - 3$$

$$k + 2 = -4n$$

$$2k - 3 = -16n - 15$$

2(1^{ère} équation) + la 2^{ème} :

$$7k + 4 = -6 \Rightarrow x = -10/7$$

La 1^{ère} équation

$$-30/7 + 1 = 2n - 3 \Rightarrow 2n = -30/7 + 4 = -2/7 \Rightarrow n = -1/7$$

Dans la 3^{ème}

$$-20/7 - 3 = 16/7 - 15$$

$$-41/7 \neq 16/7 - 217/7 \quad 1 \text{ donc pas de point d'intersection.}$$

c)

$$5 - k = 4 + n$$

$$7k = 7 - 3n$$

$$-1 + 2k = 2 + n$$

La 1^{ère} équation – la 3^{ème} :

$$(5 - k) - (-1 + 2k) = (4 + n) - (2 + n)$$

$$6 - 3k = 2 \Rightarrow x = 4/3$$

la 3^{ème} équation :

$$-1 + 2(4/3) = 2 + n \Rightarrow n = -3 + 8/3 \Rightarrow n = -1/3$$

On vérifie la 2^{ème} équation :

$$7(4/3) = 7 - 3(-1/3) \Rightarrow 28/3 \neq 7 + 1 \text{ donc pas de point d'intersection.}$$